

9. Datos de ejemplo (data)

R y RStudio vienen equipados con una serie de conjuntos de datos (datasets) de ejemplo listos para usar. Estos son muy útiles para practicar funciones, crear gráficos o probar códigos sin necesidad de cargar archivos externos.

El siguiente bloque de código muestra cómo listar los datos disponibles, cargar un conjunto específico (cars) y visualizar rápidamente su estructura utilizando las funciones head() y tail() .

```
# 1. Listado de conjuntos de datos disponibles
# Ejecuta esta línea para abrir una ventana con todas las opciones.
data()

# 2. Cargar el conjunto de datos 'cars' en la memoria
# 'cars' contiene datos de velocidad y distancia de frenado de Los años 20.
data(cars)

# 3. Previsualizar las primeras filas del dataframe
# Por defecto muestra las 6 primeras filas. Fundamental para revisar nombres de columnas.
head(cars)
```

```
##   speed dist
## 1     4    2
## 2     4   10
## 3     7    4
## 4     7   22
## 5     8   16
## 6     9   10
```

```
# 4. Previsualizar las últimas filas del dataframe
# Útil para verificar el final de los datos y asegurar que no hay errores al cierre.
tail(cars)
```

```
##      speed dist
## 45      23   54
## 46      24   70
## 47      24   92
## 48      24   93
## 49      24  120
## 50      25   85
```

Resumen de Funciones Clave para Visualización Rápida

Cuando trabajas con un nuevo conjunto de datos, es una buena práctica no imprimir todo el objeto en la consola (podría ser enorme). En su lugar, usa estas funciones esenciales:

- **head(df)** : Muestra las primeras 6 filas del dataframe `df` .
- **tail(df)** : Muestra las últimas 6 filas del dataframe `df` .
- **str(df)** : (Extra) Muestra la estructura del dataframe, incluyendo tipos de datos (numérico, factor, carácter) y dimensiones.
- **summary(df)** : (Extra) Proporciona un resumen estadístico básico de cada columna (media, mediana, min, max).

```
summary(cars)
```

```
##      speed      dist
## Min.   : 4.0    Min.   :  2.00
## 1st Qu.:12.0    1st Qu.: 26.00
## Median :15.0    Median : 36.00
## Mean   :15.4    Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0    3rd Qu.: 56.00
## Max.   :25.0    Max.   :120.00
```